

原 著

咀嚼時における全部床義歯前歯部咬合接触が下顎運動に及ぼす影響

吉 富 信 幸

東京医科歯科大学歯学部高齢者歯科学講座（主任・指導：長尾正憲教授）

（1997 年 6 月 30 日 受付）

Anterior Occlusal Contact of Complete Denture during Mastication

Nobuyuki Yoshitomi

Department of Geriatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Tokyo Medical and Dental University
(Chief and Director : Prof. Masanori Nagao)

The purpose of this study was to measure the actual anterior occlusal contacts in complete denture during mastication and discuss the relation between anterior occlusal contacts and masticatory movements.

The actual anterior occlusal contacts were measured electrically with metal occlusal surfaces in five edentulous patients. These metal occlusal surfaces could be removed and changed into two types of occlusion.

The masticatory movements were measured by Sirognathograph® for seven edentulous patients. The types of anterior and posterior occlusions were changed, and the masticatory movements were analyzed for each of the four types of occlusion.

The results were as follows :

1. Anterior occlusal contacts were found during mastication, but not during tapping, in bilateral balanced occlusion.
2. The frequency of anterior occlusal contacts during mastication was increased in non-balanced occlusion.
3. The frequency of occlusal contacts at the canine on the chewing side was increased by continuing of mastication, but was not increased at the canine on non-chewing side.
4. The stability of the denture tended to be lost by eliminating the anterior occlusal contact, judging from the rhythm of masticatory movements.

This study suggested that anterior occlusal contacts are necessary for the functional harmony of complete denture during mastication.

I. 緒 言

全部床義歯は、維持および支持を被圧変位性と可動性を有する義歯床下粘膜に依存しており、咀嚼・嚥下などの機能回復、顎堤保護の観点から、機能時における義歯床の安定が必須のものとされ

ている。全部床義歯に与える最良の咬合様式は Gysi¹⁾以来、bilateral balanced occlusionであるとされてきた。しかし、Gysi の咬合理論は咬合器上における静的なものであり、実際の咀嚼時における動的な状態では食塊の存在により機能的に意味をなさないという反対意見もあった²⁾。小林³⁾、

守澤⁴⁾は全部床義歯の臼歯部咬合面を金属に置き換え、機能時における咬合接触を電圧の変化により直接的に計測し、臼歯部咬合接触は咬合器上で与えた接触関係とは異なるが、両側性平衡咬合が全部床義歯の維持・安定に重要であることを示唆している。

前歯部の配列位置についてはこれまで口輪筋、頬筋、それらに付着する筋群との機能的調和⁵⁾、解剖学的ランドマークとの位置関係^{6~10)}、審美性^{11~14)}、発音^{15~18)}、などにより定められてきた。前歯部の接触関係に基づく配列は、咬頭嵌合位および滑走運動時における前歯の咬合接触の分類がある¹⁹⁾ものの、その機能的意義については十分に検討されていない。義歯床下粘膜の被圧縮性、機能時における義歯そのものの変形・動揺などを考え合わせると、咀嚼時における前歯部の咬合接触も咬合器上で付与したものと異なることが予想される。

そこで本研究は、咀嚼時における全部床義歯前歯部の接触の意義を探ることを目的とし、2種類の臼歯部咬合条件における咀嚼時の前歯部接触動態を観察し、全部床義歯装着者の咀嚼運動が、前歯部接触滑走面の有無、臼歯部咬合条件の違いにより変化するか比較検討した。

II. 研究方法

1. 実験1

1) 被験者

被験者は、本学歯学部附属病院高齢者歯科外来で新たに全部床義歯を製作し、新義歯装着から3カ月以上経過した、全身状態および顎口腔系に異常を認めない臨床的に経過良好と判断された全部床義歯装着者5名(男性:4名,女性:1名,68~76歳,平均年齢73.3歳)である。

2) 実験義歯の製作

実験義歯は、Hanau Spring-bow型顔弓、Hanau Wide-Vue型咬合器を用いて、通法どおり製作した。前歯部人工歯にはリアル・クラウン(松風社・レジン歯)、臼歯部人工歯にはLivdent FB 20(ジーシー社・レジン歯)を配列し、両側性

平衡咬合を付与した。臨床的に経過良好と判断した後、偏心位チェック・バイト、咬合面コアおよびマッシュ・バイトを利用して咬合器にリマウントした。

義歯研磨面に適合するストッパーを付与した人工歯咬合面印象用のトレーを製作し、エグザファイン・レギュラー・ハードタイプ(ジーシー社)にて上下顎臼歯部咬合面、前歯部切縁から舌側面の印象を採得した。次に上顎を5ブロックに分け、両側の臼歯部(第二小臼歯から第二大臼歯にかけての人工歯咬合面を一塊)を約2.5 mm、中切歯部(両側の中切歯の人工歯切縁から舌側面を一塊)を約1.5 mm、両側の犬歯人工歯切縁から舌側面を約1.5 mm削除した。それぞれの基底面の一部に、マイクロパラレロメーターMP 2000(メト・プレッシャー社)を使用して深さ約3 mmのインレー窩洞を形成した。インレーは、金銀パラジウム合金(Castwell M. C., ジーシー社)を用いて製作し、アラルダイト・スタンダード(長瀬チバ社)にて合着した。このインレーはメタル・オクルーザルの着脱交換による義歯人工歯体部の摩耗防止および結線用端子の役割を果たしている。

続いて、先のマイクロパラレロメーターを使用し、臼歯部は1咬頭につき1本の割合で、中切歯、犬歯は1歯につき3本の割合で、直径1 mm、深さ約5 mmのピン・ホールを形成した。ピン・ホールに直径1 mmのレディーキャスティング・ワックスを挿入し、基底部をPlastodent FW(Degussa社)にてワックス・アップした。最初に採得した印象に通路を設け、Plastodent G(Degussa社)を流し込んだ後、トレーに付与したストッパーを利用して印象を義歯の元の位置に戻し、咬合面の形成を行った。これにより使用していたときと同じ咬合面を可及的に再現した。咬合器上で若干修正した後、Castwell M. C.を用い鑄造し、熱硬化処理を行った。

上顎メタル・オクルーザルを義歯に装着し、次に上顎と同じ手順で下顎のメタル・オクルーザルを製作した。下顎のメタル・オクルーザルは両側の臼歯部(第二小臼歯から第二大臼歯にかけての

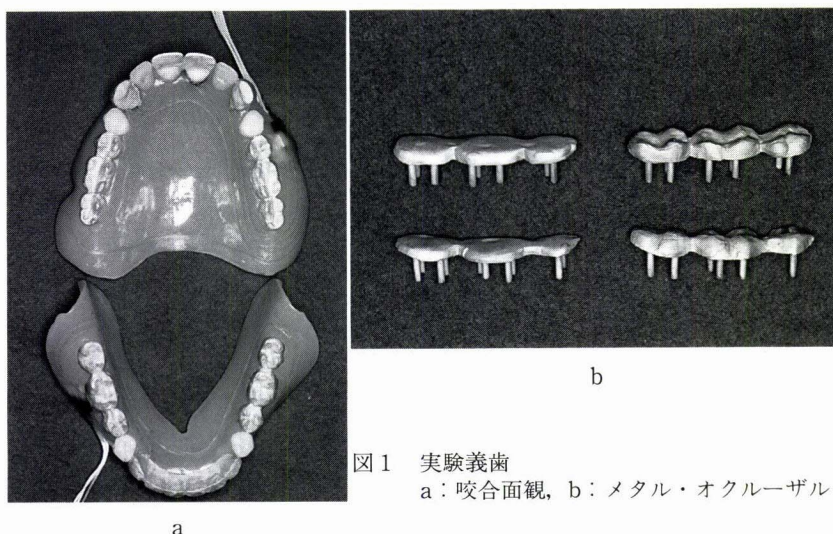


図1 実験義歯
a: 咬合面観, b: メタル・オクルーザル

人工歯咬合面を一塊), 前歯部(両側の中切歯, 側切歯, 犬歯)の3ブロックに分け可撤式とした。前歯部には両側中切歯, 犬歯の偏心位における接触滑走面が含まれることを確認した。下顎臼歯部には変換することで咬合条件を変更できるように以下の2種類のメタル・オクルーザルを製作した。

(1) 咬合器上で bilateral balanced occlusion を示すもの: 以下 20°

(2) 無咬頭で中心窩にセントリック・ストップのみ付与し, 咬合器上で偏心位での咬合接触を与えないもの: 以下 0°

メタル・オクルーザル完成後, 上下顎臼歯部の頬側にコネクターを埋入し, 0.65 mm の撚線を咀嚼運動の邪魔にならないように配線した。なお, コネクター, 撚線の埋入にはワックスを用い, 研磨面を回復するとともに, 咀嚼時における唾液による電流のリークを防いだ。下顎切歯唇側部にはシロナソグラフ(シーメンス社)のマグネットを収容するスペースを設け, マグネットが唇側研磨面から突出しないよう注意してモデル・セメントで固定した(図1)。

3) 咬合条件

咬合条件は下顎臼歯部メタル・オクルーザルを交換することにより, 以下の2種類とした。

(1) bilateral balanced occlusion: 下顎実験義

歯のメタル・オクルーザルを両側とも 20° としたもの。

(2) non-balanced occlusion: 下顎実験義歯のメタル・オクルーザルを両側とも 0° としたもの。

なお, 実験に先立ち被験者にタッピングおよびクレンチングを行わせたところ左右側臼歯部で同時均等な咬合接触が得られ, かつ前歯部の接触は認められなかった。また, bilateral balanced occlusion において左右側方運動を行わせたところ, 両側臼歯部の同時接触を保ったまま犬歯が接触し, 前方運動を行わせたところ両側臼歯部の同時接触を保ったまま中切歯が接触した。

4) 被験食品と記録装置

被験食品として, カマボコ(1×1×1 cm), 生ニンジン(1×1×1 cm), ピーナッツ(胚芽を取り除いた1粒)の3種類を選択した。舌の上に被験食品を載せ咬頭嵌合位で待機させた後, 咀嚼側を指定し, 嚥下まで各5回咀嚼させた。

咬合接触は, 約1.5 Vの直流電流を上下顎メタル・オクルーザルより通じ, 咬合時の電圧に達したものを咬合接触とみなした。咀嚼運動はシロナソグラフを用いて下顎切歯点部の運動を測定した。咬合接触と咀嚼運動を合わせてデジタルレコーダーDR-F1(TEAC社)にサンプリング周波数200 Hzで, RECTI-HORIZ-8 K(日本電気三栄

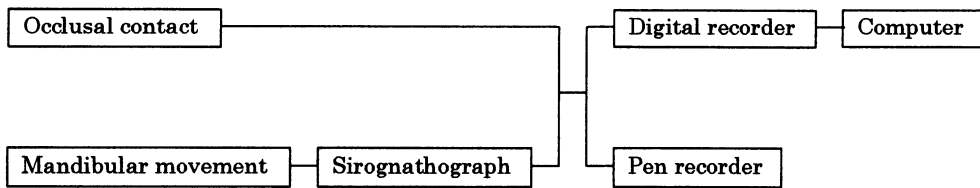


図2 実験装置のブロック図

社)にペーパー・スピード 25 mm/sec で同時記録した(図2)。

5) 分析方法

デジタルレコーダーの記録をパーソナル・コンピュータ(XL 566, COMPAQ 社)に入力し、当教室で開発した咀嚼運動・咬合接触同時解析ソフトを用いて解析を行った。この解析ソフトは、デジタルレコーダーに記録されたシロナソグラフの電圧変化をシロナソグラフ・アナライジング・システムIII(Canopus 社)に基づき補正し、咬合相の認識法を選択することにより自動分析を行うことができる。なお、本研究においては、咬合相の認識法に位置閾値(1.3 mm)ならびに速度閾値(19.5 mm/sec)を設定する方法²¹⁾を採用し、解析を行った。また、咬合接触に関しては、電圧の変化から咬合接触の開始点と終了点を術者がマウスで入力し、咬合接触の開始時間、終了時間、持続時間、咬合接触回数を計測した。

同時記録した顎運動の記録より咀嚼回数を計測し、咬合接触率(咬合接触回数×100/咀嚼回数)を求めた。また、咬合接触の発現時期により以下の2つのタイプに分類した。

(1) Type 1: 最上方点の咬頭嵌合位から開口路に向かう際に接触するもの

(2) Type 2: 最上方点の咬頭嵌合位に達するまでの閉口路において接触するもの

分析区間は咀嚼開始から嚥下直前までの全咀嚼ストロークとした。合わせて咀嚼の進行に伴う変化を観察するため、前期、中期、後期に分け、分析した。前期、中期、後期の区分は全咀嚼ストロークを5等分し、咀嚼開始からの5分の1を前期、中間の5分の1を中期、嚥下直前の5分の1を後

期とした。

分析項目は、各分析区間における以下の項目とした。

- (1) 咬合接触率
- (2) 各接触タイプの出現率

咬合接触率は、主効果要因を咀嚼側(習慣性咀嚼側、非習慣性咀嚼側)、食品(カマボコ、ニンジン、ピーナッツ)、前歯部(咀嚼側犬歯、中切歯、非咀嚼側犬歯)、臼歯部(20°, 0°)、従属変数を各分析項目として分散分析を行った。各接触タイプの出現率は、主効果要因を咀嚼側(習慣性咀嚼側、非習慣性咀嚼側)、食品(カマボコ、ニンジン、ピーナッツ)、臼歯部(20°, 0°)、接触タイプ(Type 1, Type 2)、従属変数を非咀嚼側犬歯、中切歯、咀嚼側犬歯における各接触タイプの出現率として分散分析を行った。分散分析には統計解析ソフト Stat View(ヒューリンクス社)を用い、観測値の変動に影響を及ぼす主効果要因ならびにその交互作用効果を検討した。また、効果に有意差の認められた主変動要因に対しては Scheffe の F 手法を用いて群間の多重比較検定を行った。

2. 実験 2

1) 被験者と実験義歯

被験者は、実験1の被験者に2名を加えた全部床義歯装着者7名(男:6名, 女:1名, 68~81歳, 平均年齢71.8歳)である。また、実験義歯は、実験1と同様で、下顎前歯部および臼歯部のメタル・オクルーザルを取り外すことにより咬合条件を変化させた。

2) 咬合条件

前歯部の咬合条件は、下顎前歯部のメタル・オクルーザルを装着したもの(以下A.)と撤去した

もの（以下 N. A.）の 2 種である。臼歯部の咬合条件は、実験 1 と同じ 20° と 0° の 2 種である。前歯部と臼歯部の咬合条件を組み合わせ、実験義歯に以下の 4 種の咬合条件を付与し、それぞれについて咀嚼運動の計測を行った。

(1) bilateral balanced type（以下 A.-20°）：前歯部咬合条件 A.、臼歯部咬合条件 20° としたもの。つまり、咬合器上で両側性平衡咬合を付与した使用中の義歯と同じ咬合条件を有するもの。

(2) non-anterior contact type（以下 N. A.-20°）：前歯部咬合条件 N. A.、臼歯部咬合条件 20° としたもの。つまり、咬合器上で両側性平衡咬合を付与した使用中の義歯から下顎前歯部接触滑走面を撤去したもの。

(3) non-balanced type（以下 A.-0°）：前歯部咬合条件 A.、臼歯部咬合条件 0° としたもの。つまり、咬合器上で両側性平衡咬合を付与した使用中の義歯に偏心位での臼歯部咬合接触を与えないよう無咬頭としたもの

(4) non-anterior contact non-balanced type（以下 N. A.-0°）：前歯部咬合条件 N. A.、臼歯部咬合条件 0° としたもの。つまり、咬合器上で両側性平衡咬合を付与した使用中の義歯から下顎前歯部接触滑走面を撤去し、さらに偏心位での臼歯部咬合接触を与えないよう無咬頭としたもの。

3) 被験食品と記録装置

被験食品として、カマボコ (1×1×1 cm)、生ニンジン (1×1×1 cm) の 2 種類を選択した。舌の上に被験食品を載せ咬頭嵌合位で待機させた後、咀嚼側を指定し、嚙下まで各 3 回咀嚼させた。

各咬合条件における下顎切歯点の運動をシロナソグラフを用いて測定し、デジタルレコーダー DR-F 1 にサンプリング周波数 200 Hz で記録した。

4) 分析方法

デジタルレコーダーの記録をパーソナル・コンピュータに入力し、実験 1 で用いた解析ソフトにより解析を行った。

分析区間は、咀嚼開始後第 5 ストロークからの連続した 10 ストロークとした。分析項目は(1)咀嚼

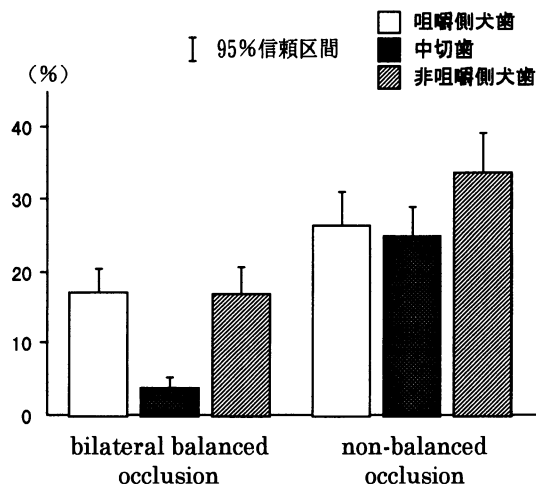


図 3 咬合接触率

周期、(2)開口相時間、(3)閉口相時間、(4)咬合相時間、の 4 項目とした。各分析項目の分析区間における平均値と変動係数を求め、これらを観測値とした。主効果要因を咀嚼側（習慣性咀嚼側、非習慣性咀嚼側）、食品（ニンジン、カマボコ）、前歯部（A.、N. A.）、臼歯部（20°、0°）、従属変数を観測値として実験 1 と同様に分散分析を行った。

III. 結 果

1. 実験 1

1) 咬合接触率

分散分析の結果、咀嚼側と臼歯部、前歯部と臼歯部の要因間で交互作用を認めた。そこで、主効果要因を臼歯部のみとして分散分析を行ったところ non-balanced occlusion のほうが有意に咬合接触率が高かった ($p < 0.01$) (図 3)。

次に bilateral balanced occlusion と non-balanced occlusion とに分け、分散分析を行った。bilateral balanced occlusion のものでは、前歯部の条件において有意差を認め、中切歯と咀嚼側犬歯、中切歯と非咀嚼側犬歯を比較するといずれも中切歯の咬合接触率が有意に低かった。咀嚼側犬歯と非咀嚼側犬歯の咬合接触率には差が認められなかった ($p < 0.01$) (図 4)。

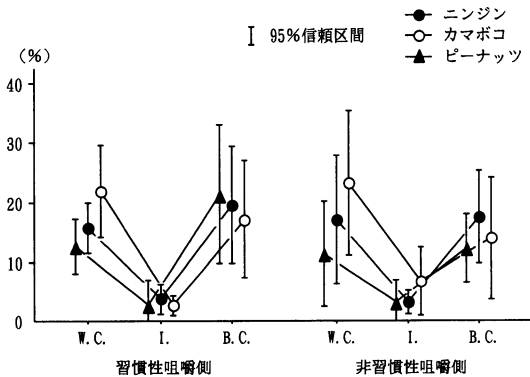


図4 Bilateral balanced occlusionにおける前歯の接触率
W. C. : 作業側犬歯, I. : 中切歯, B. C. : 非作業側犬歯

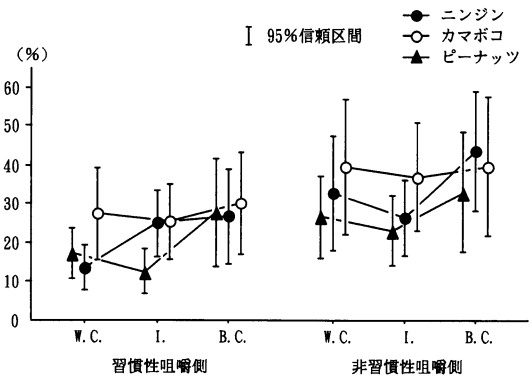


図5 Non-balanced occlusionにおける前歯の接触率
W. C. : 作業側犬歯, I. : 中切歯, B. C. : 非作業側犬歯

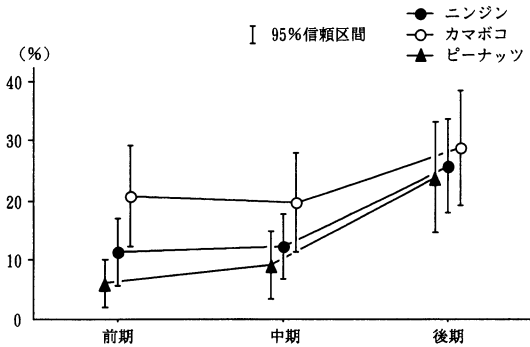


図6 咀嚼の進行に伴う変化 (Bilateral balanced occlusion, 咀嚼側犬歯)

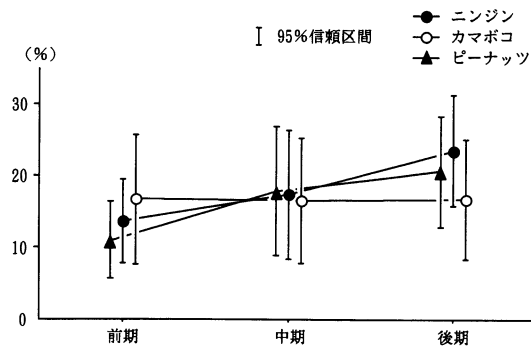


図7 咀嚼の進行に伴う変化 (Bilateral balanced occlusion, 非咀嚼側犬歯)

Non-balanced occlusion では、咀嚼側、食品、前歯部の条件において有意差を認めた。習慣性咀嚼側と非習慣性咀嚼側を比較すると非習慣性咀嚼側のほうが有意に咬合接触率が高くなった ($p < 0.01$)。中切歯の咬合接触率は、非咀嚼側犬歯よりも有意に低かった ($p < 0.05$)。また、ピーナッツ咀嚼よりもカマボコ咀嚼のほうが咬合接触率が有意に高かった ($p < 0.05$) (図5)。

2) 咀嚼の進行に伴う変化

咀嚼の進行に伴う変化を調べるため主効果要因に区間 (前期, 中期, 後期) を加えて分散分析を行った。分散分析の結果、区間と前歯部、食品と前歯部の要因間で交互作用を認めた。そこで、さ

らに咀嚼側犬歯、中切歯、非咀嚼側犬歯に分けて分散分析を行った。

Bilateral balanced occlusion の咀嚼側犬歯は前期、中期に比べ後期のほうが有意に接触率が高かった ($p < 0.01$)。前期と中期には差はなかった (図6)。中切歯、非咀嚼側犬歯は咀嚼の進行に伴う変化は見られず、前、中、後期に有意差は見られなかった (図7)。

Non-balanced occlusion の咀嚼側犬歯、中切歯は前期から中期、中期から後期になるにしたがい接触率が高くなる傾向を示し、前期に比べ後期のほうが有意に接触率は高かった ($p < 0.01$) (図8)。非咀嚼側犬歯は咀嚼の進行に伴う変化は見られな

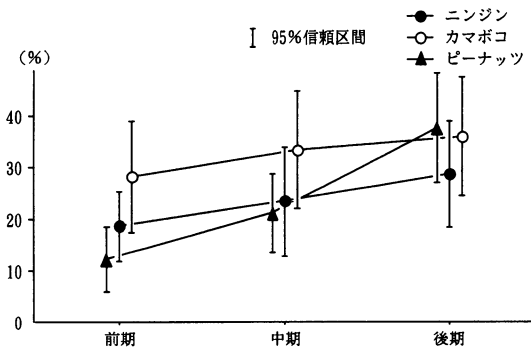


図 8 咀嚼の進行に伴う変化 (Non-balanced occlusion, 咀嚼側犬歯)

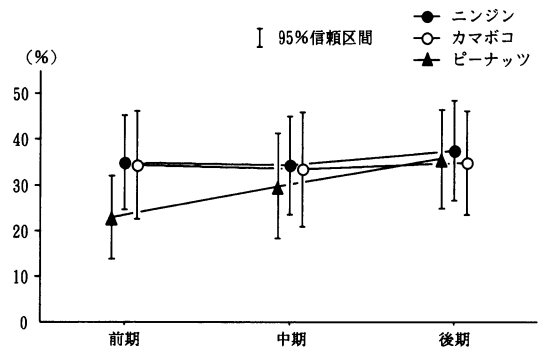


図 9 咀嚼の進行に伴う変化 (Non-balanced occlusion, 非咀嚼側犬歯)

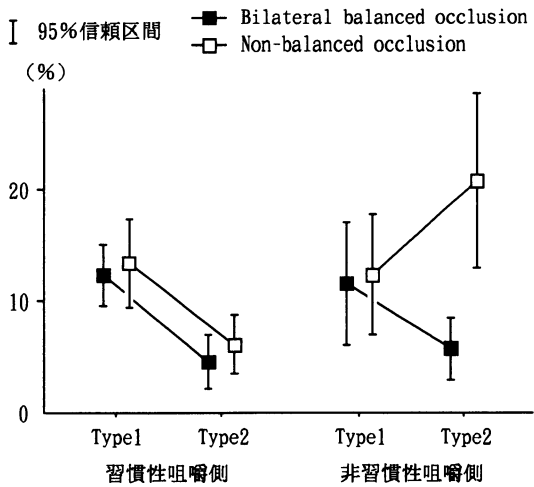


図 10 接触パターンの比較 (咀嚼側犬歯)

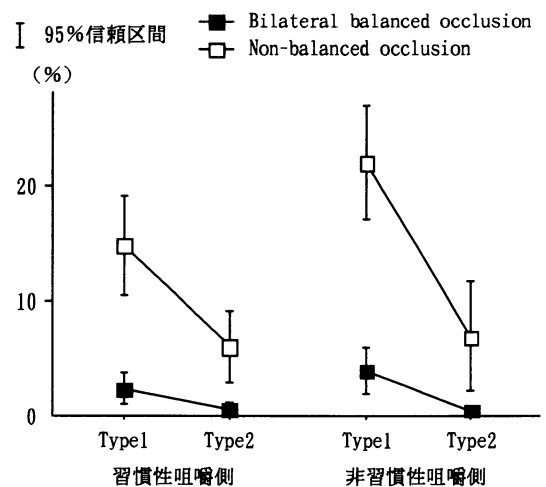


図 11 接触パターンの比較 (中切歯)

かった (図 9)。

3) 各接触タイプの出現率

咀嚼側犬歯においては咀嚼側と臼歯部と接触タイプの要因間で交互作用を認めた。そこで、咀嚼側、臼歯部、接触タイプの条件を分けて分散分析を行った。Bilateral balanced occlusion の習慣性咀嚼側、非習慣性咀嚼側においては、Type 1 のほうが Type 2 に比べ有意に出現率が高かった ($p < 0.01$)。Non-balanced occlusion の習慣性咀嚼側においては、Type 1 のほうが Type 2 に比べ有意に出現率が高かった ($p < 0.01$)。非習慣性咀嚼側

においては、Type 2 のほうが Type 1 に比べ有意に出現率が高かった ($p < 0.01$) (図 10)。

中切歯においては、bilateral balanced occlusion, non-balanced occlusion とともに、習慣性咀嚼側、非習慣性咀嚼側において Type 1 のほうが Type 2 に比べ有意に出現率が高かった ($p < 0.01$) (図 11)。

非咀嚼側犬歯においては、bilateral balanced occlusion, non-balanced occlusion とともに、習慣性咀嚼側、非習慣性咀嚼側において Type 1 のほうが Type 2 に比べ有意に出現率が高かった ($p < 0.01$) (図 12)。

0.01) (図12)。

2. 実験2

表1, 2に各咬合条件の第5ストロークからの連続した10ストロークにおける各咀嚼運動相時間

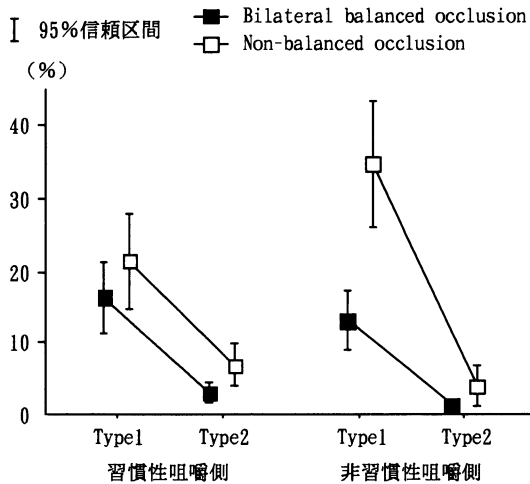


図12 接触パターンの比較 (非咀嚼側犬歯)

の平均値, 変動係数を示す。

1) 咀嚼周期

咀嚼周期の平均値は, 臼歯部の条件間で有意差を認め, 臼歯部咬合条件が0°となると有意に減少した ($p < 0.05$) (図13)。

咀嚼周期の変動係数は, 食品と前歯部の条件間で有意差を認め, カマボコ咀嚼よりもニンジン咀嚼のほうが有意に大きかった ($p < 0.01$)。また, 前歯部咬合条件 A. と N. A. では, 下顎前歯部接触滑走面がない N. A. のほうが有意に大きかった ($p < 0.01$) (図14)。

2) 開口相時間

開口相時間の平均値は, 臼歯部の条件間で有意差を認め, 臼歯部咬合条件が0°となると有意に減少した ($p < 0.05$) (図15)。

開口相時間の変動係数は, 食品と咀嚼側の条件間で有意差を認め, カマボコ咀嚼よりもニンジン咀嚼のほうが有意に大きかった ($p < 0.01$)。また, 習慣性咀嚼側よりも非習慣性咀嚼側のほうが有意に大きかった ($p < 0.01$)。

表1 各咀嚼運動相時間および咀嚼周期の平均値と標準偏差

	被験食品	習慣性咀嚼側				非習慣性咀嚼側			
		A.-20°	N. A.-20°	A.-0°	N. A.-0°	A.-20°	N. A.-20°	A.-0°	N. A.-0°
咀嚼周期	カマボコ	606.6±96.1	588.3±89.9	570.7±95.3	574.5±94.5	601.5±97.2	568.8±88.9	561.5±86.3	570.9±101.5
	ニンジン	581.7±88.5	590.6±119.0	548.9±101.8	568.2±113.9	580.0±108.3	588.2±123.0	554.5±105.6	559.7±122.1
開口相時間	カマボコ	175.9±30.6	172.9±30.2	166.1±36.9	163.9±30.8	183.6±35.5	161.3±31.2	166.3±32.0	161.1±30.5
	ニンジン	175.7±34.6	167.1±28.0	158.5±38.6	155.2±36.5	174.1±42.1	162.4±32.6	161.6±38.1	161.2±42.5
閉口相時間	カマボコ	247.0±61.9	233.6±58.3	220.3±54.0	226.4±58.0	238.3±50.9	227.8±51.5	214.0±47.0	228.0±64.3
	ニンジン	249.9±55.3	263.6±90.6	232.4±60.9	252.8±74.4	262.0±57.4	270.6±84.3	235.2±58.3	244.0±70.2
咬合相時間	カマボコ	183.7±30.7	181.8±24.8	184.4±32.8	184.3±29.7	179.6±29.8	179.7±24.1	181.2±21.7	181.8±27.3
	ニンジン	156.1±21.8	159.9±24.7	158.0±25.7	160.1±26.6	143.9±22.4	155.2±26.1	157.6±26.1	154.5±24.1

表2 各咀嚼運動相時間および咀嚼周期の変動係数の平均と標準偏差

	被験食品	習慣性咀嚼側				非習慣性咀嚼側			
		A.-20°	N. A.-20°	A.-0°	N. A.-0°	A.-20°	N. A.-20°	A.-0°	N. A.-0°
咀嚼周期	カマボコ	7.9±3.0	9.1±4.1	8.7±3.3	9.0±3.7	7.9±3.7	9.0±4.7	9.3±3.5	9.7±2.2
	ニンジン	8.3±2.9	9.9±3.5	10.0±3.6	10.0±3.4	9.4±2.8	11.5±3.8	9.6±2.9	11.6±3.7
開口相時間	カマボコ	15.9±4.3	15.8±4.7	15.6±4.5	15.6±5.9	16.4±6.4	17.6±6.9	16.8±4.6	18.3±3.4
	ニンジン	18.4±6.1	17.5±6.7	16.0±5.1	16.0±5.1	18.8±5.5	20.0±7.6	18.1±5.1	21.1±8.6
閉口相時間	カマボコ	12.3±3.9	14.6±6.5	13.3±4.3	14.8±4.7	11.7±4.3	13.4±6.1	12.2±4.5	15.6±5.6
	ニンジン	13.5±3.0	16.0±5.2	16.0±5.7	17.5±5.7	15.1±5.3	17.1±5.1	14.0±5.0	20.5±5.6
咬合相時間	カマボコ	12.8±6.0	13.0±6.6	13.1±5.0	12.0±6.3	10.2±4.9	12.7±6.7	12.0±6.1	11.4±5.2
	ニンジン	11.0±6.0	17.0±8.9	13.5±7.7	16.3±7.1	15.5±6.1	15.6±7.2	13.8±6.4	15.7±5.2

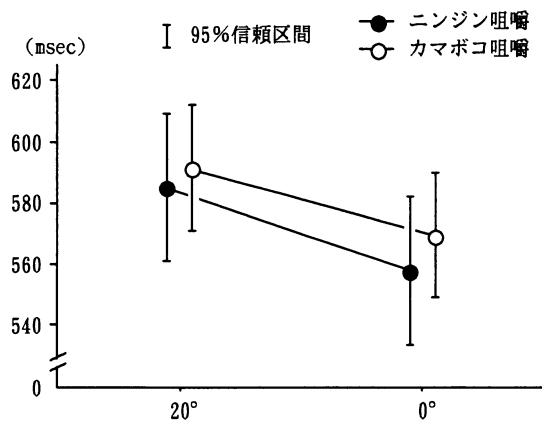


図 13 咀嚼周期の平均値

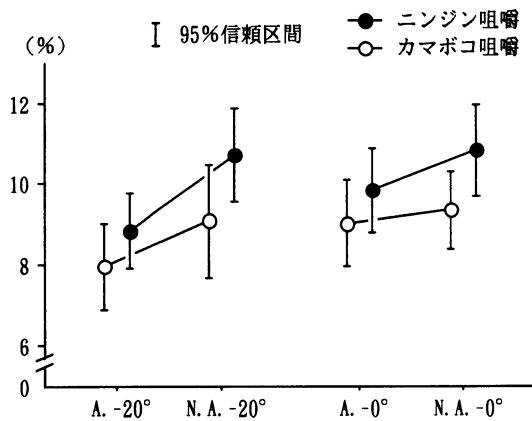


図 14 咀嚼周期の変動係数の平均値

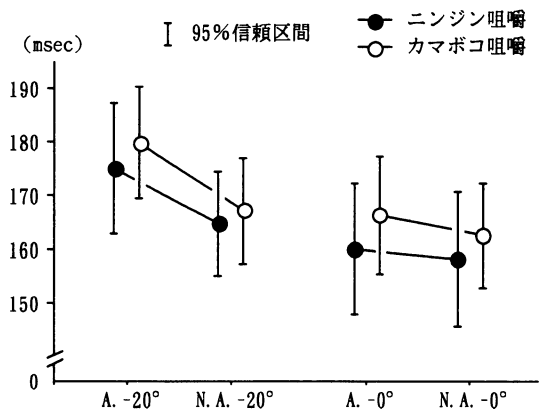


図 15 開口相時間の平均値

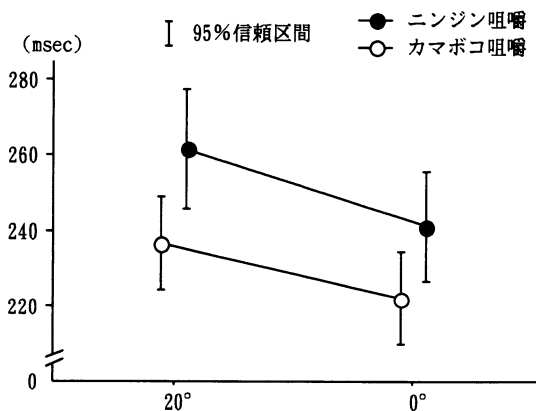


図 16 閉口相時間の平均値

3) 閉口相時間

閉口相時間の平均値は、食品と臼歯部の条件間で有意差を認め、カマボコ咀嚼よりもニンジン咀嚼のほうが有意に延長した ($p < 0.01$)。また、臼歯部咬合条件が 0° となると有意に減少した ($p < 0.05$) (図 16)。

閉口相時間の変動係数は、食品と前歯部、臼歯部の条件間で有意差を認め、カマボコ咀嚼よりもニンジン咀嚼のほうが有意に大きかった ($p < 0.01$)。前歯部咬合条件 A. と N. A. では、下顎前歯部接触滑走面がない N. A. のほうが有意に大き

かった ($p < 0.01$)。また、臼歯部咬合条件が 0° となると有意に大きくなった ($p < 0.05$) (図 17)。

4) 咬合相時間

咬合相時間の平均値は、食品の条件間で有意差を認め、カマボコ咀嚼よりもニンジン咀嚼のほうが有意に減少した ($p < 0.01$)。

咬合相時間の変動係数は、食品と前歯部の条件間で有意差を認め、カマボコ咀嚼よりもニンジン咀嚼のほうが有意に大きかった ($p < 0.01$)。また、前歯部咬合条件 A. と N. A. では、下顎前歯部接触滑走面がない N. A. のほうが有意に大き

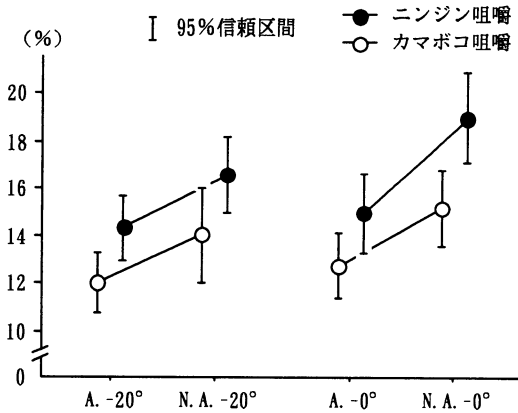


図 17 閉口相時間の変動係数の平均値

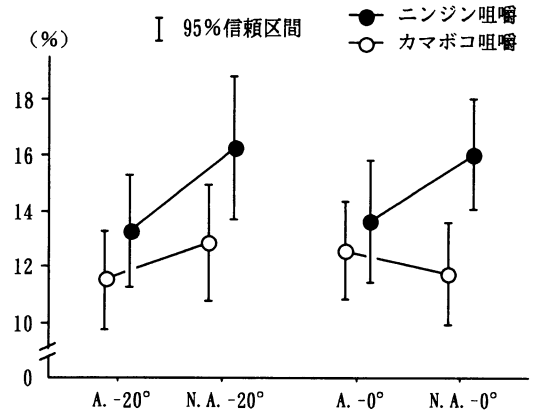


図 18 咬合相時間の変動係数の平均値

($p < 0.05$) (図 18)。

IV. 考 察

Anterior Guidance は前歯の被蓋関係によって生じ、顎路とともに下顎運動を規制している²²⁾。近年の Fixed Prosthodontics における咬合の概念によると、前歯群の役割はすべての顎運動時において多咬頭歯を離開させることである。前歯群はその機械的、生理的特徴から下顎の歯がセントリック・ポジションに向かって上顎の歯に近づく過程を垂直的な方向に向け、臼歯部を咬耗ならびに歯周組織の破壊から守る役割を果たしている²³⁾。全部床義歯においては有歯顎者との構造的な違い、生理学的な違いから、全部床義歯装着者に円滑な咀嚼運動を行わせるためには床下粘膜に咬合圧を均等に分散させることが重要であり、咬合の面からは両側性平衡咬合が最良のものであると考えられてきた。前方咬合に関しても義歯の安定と顎堤の保護の観点から前歯と臼歯の同時接触により平衡咬合が保たれるべきであり、全部床義歯の前歯部が果たす役割は有歯顎者とは異なっていると考えられる。

従来の全部床義歯の咬合接触に関する研究は、左右臼歯部全般^{3,4,24-28)}、もしくは臼歯部の特定歯について^{21,29)}検討したものであり、前歯部についての報告はみられない。

そこで、全部床義歯の前歯部が果たす役割を説明するために、咀嚼時における全部床義歯前歯部咬合接触の動態について検討した。

1. 被験者

全部床義歯装着者の咀嚼運動には、年齢³⁰⁾、義歯の使用経験^{31,32)}、顎間関係³³⁾、顎関節、顎堤の状態などのさまざまな要因が複雑にからみ合って影響を与える。そこで、実験条件を可及的に等しくするために顎間関係が一級で、顎関節、顎堤粘膜などの口腔諸器官に異常を認めない、65 歳以上の無歯顎者で全部床義歯使用経験が 5 年以上の者を選択した。

全部床義歯装着者の顎運動は新義歯装着後 2~3 カ月で安定するといわれている³⁴⁻³⁷⁾。本実験における被験者は、新義歯装着から 3 カ月以上経過していた。また、コントロールとなる A. -20°義歯における咀嚼運動の各時間的要素は、経過良好な全部床義歯装着者のカマボコ、生ニンジン咀嚼における咀嚼運動リズムを調べた熊谷²¹⁾、津島³⁵⁾、津島ら³⁸⁾の報告とほぼ一致していた。以上のことから、計測時に被験者は十分に新義歯になじみ、リズムカルな咀嚼運動を営んでいたと考えられる。

2. 被験食品と分析区間

被験食品は、分析区間と被験者に適したものを選択することが重要である。三田ら³⁹⁾は、咀嚼リズム

ムを安定した咀嚼時期で評価するか、あるいは咀嚼過程における食品の性状や形状の変化に伴う傾向変動を評価するかによって、意見が分かれていると述べている。また、全部床義歯装着者に適した被験食品の選択について、長沢ら⁴⁰⁾は、1種類の被験食品のみをもって代表することはできないことを、山本⁴¹⁾は、咀嚼の進行に伴い細分化される性質を有すること、義歯装着者に受け入れられる食品であること、日常的な食品とかけ離れた特殊な物でないことなどを挙げている。

実験 1 では、前歯部咬合接触動態を観察するにあたり、食品の性状による変化、咀嚼の進行に伴う変化を検討しなければならない。そこで、分析区間を全咀嚼ストロークおよび前、中、後期とした。また、この分析区間と全部床義歯装着者に適した被験食品として、テクスチュロメーターを用い食品の物性を数値化した研究⁴²⁾および全部床義歯装着者の咀嚼運動の研究^{21,35,37,43)}を参考に、生ニンジン、カマボコ、ピーナッツを選択した。

実験 2 では、咬合条件の違いによる咀嚼運動の変化を検討するため、安定した咀嚼時期を分析区間とする必要がある。そこで、最も安定したリズムで咀嚼を行う時期について検討した志賀ら⁴⁴⁾の研究から、咀嚼開始後第 5 ストロークからの連続した 10 ストロークを分析区間とした。また、咀嚼運動は食品の体積により変化する^{45,46)}ことから、この分析区間において食品差も検討するためには、等しい体積の被験食品を選択する必要がある。そこで、実験 2 では、実験 1 で選択した被験食品のうち、 $1 \times 1 \times 1$ cm の立方体で体積の等しい生ニンジンとカマボコを被験食品として選択した。

3. 実験義歯

実験義歯の咬合面の交換方法については、従来の研究では人工歯部と義歯床部をネジにより固定する方法^{43,47~51)}や咬合面小片を咬合面にネジで固定する方法⁵²⁾を用いている。本実験で採用したメタル・オクルーザルによる方法^{3,4)}は、それらに比べ、義歯床の変形がない、使用中の義歯の咬合面を再現できるといった利点を有する。

メタル・オクルーザルの製作方法については Schults⁵³⁾により初めて報告されて以来、いろいろな方法が採られてきた。特に、咬合面の形成に関しては、咬合面のコアを基に形成を行う方法^{54~58)}と術者がワックス・アップする方法^{59~61)}がある。本実験においては、実験義歯の咬合面を被験者の使用中の義歯と可及的に同一にするために Schneider⁵⁷⁾の方法を参考にシリコン印象材を用いて咬合面コアを採得する方法を用いた。咬合面コアを採得する際には、各被験者に合わせた印象用のトレーを製作した。これを用いることにより変形の少ない正確な印象を採得することができた。しかも、トレーと印象に通路を設けることにより、印象内にワックスを流し込み元の位置に戻す際に、印象が浮き上がることはなかった。

4. 実験装置

1) 咬合接触の測定

咬合接触の測定は、1.5 V の直流電流を上下顎メタル・オクルーザルより通じ、咬合時の電圧に達したものを咬合接触と判定した。メタル・オクルーザルを用いた咬合接触の計測を行う場合、唾液や食品による電流のリークが問題となる^{3,4)}。本実験においても、臼歯部、前歯部合わせて合計 5 チャンネルの同時測定を行わなければならない、従来の方法では測定部位間の電流のリークが発生すると考えられた。そこで、まず、測定部位間が近接し電流のリークが生じることを防ぐため、上下顎第一小臼歯、上顎側切歯はレジン歯のままとし、測定部位間の距離を離れた。また、コネクター、撚線の埋入には、吸水性があり電流のリークを生じやすい即時重合レジン⁴⁾を避け、ワックスを用い唾液の進入を防いだ。その結果、本研究においては、口腔内に装着した状態での電流のリークは、0.1~0.3 V 程度と少なく、咬合接触の測定においてなら問題とならなかった。

本研究における咬合接触の測定の分解能は 0.01 mm であり³⁾、前歯部の接触を検出するのに十分な精度があると考えられる。また、口腔内で 1.5 V の電圧を直接通電するが、イオン導入時の電圧 30~45 V (Max.) と比べるとかなり小さく、

人体に及ぼす影響はほとんど問題がないと考えられる³⁾。

2) 下顎運動の測定

下顎運動の解析に用いたシロナソグラフは、磁場の強さの変化を電気量に変換する方法を利用した非接触型の下顎運動解析装置である^{62,63)}。これにパーソナル・コンピュータを組み合わせた下顎運動記録解析システム⁶⁴⁾により、今まで有歯顎者から無歯顎者まで数多くの下顎運動とその機能評価の研究がなされており^{20,65-69)}、生理的条件下における咀嚼運動の解析に有効な装置である。その分解能は0.2~0.3 mm⁶⁹⁾、通常咀嚼域における誤差は5%前後⁷⁰⁾である。また、荒井⁷¹⁾により出力の際の時間的遅れは約22 msecと報告されている。そのため、本研究においても咬合接触と顎運動の同時記録を分析する際には咬合接触との時間差を22 msecとし、補正した。

咬合相の認識法に関しては、研究者によりさまざまである^{21,72-77)}。特に全部床義歯装着者の咀嚼運動は、計測用のマグネットを義歯自体に付けているため、機能時、義歯の沈下、動揺の影響を受け、運動曲線から咬合相を判断することは不可能であり、位置閾値ならびに速度閾値を設定することが有用であるとされている²⁰⁾。したがって、本研究の咬合相の認識法には、再現性のある1つの基準として、咬合接触後の義歯の沈下、動揺を考慮に入れた位置閾値(1.3 mm)ならびに速度閾値(19.5 mm/sec)²¹⁾を設定する方法を用いた。

5. 咬合条件

全部床義歯の咬合様式、特に前歯群の咬合を臨床的に考えるにあたり、各種下顎位および機能時における上下顎前歯部人工歯の位置関係、すなわち前歯部人工歯の配列位置に関する検討が必要となる⁷⁸⁾。全部床義歯に与える咬合様式と前歯部咬合接触については、①咬頭嵌合位および咬頭嵌合に入る前または後の滑走運動のとき、臼歯部とともに前歯部に咬合接触を与えるもの、②咬頭嵌合位では前歯部に咬合接触はないが、咬頭嵌合位以外の咬合滑走のときには前歯部に接触が生ずるもの、③前歯に接触関係を与えず、臼歯部のみで咬

頭嵌合位の確保および滑走運動の誘導を行わせるものの3型があり、一般的な症例には①、②の配列が推奨されている¹⁹⁾。しかし、前歯部に咬合接触を与えることにどのような利点があるのかという根拠はない。

全部床義歯では咀嚼時における動揺、変位により、非作業側大臼歯部が最初に接触する。小林³⁾により臼歯部咬合条件を変えると非作業側臼歯部の咬合接触の傾向が変わり、咀嚼運動に影響を与えることが報告されている。また、咬頭傾斜角度が異なる臼歯部人工歯を交換し、その咀嚼運動の変化を見た研究^{43,79)}により、咬頭傾斜角度が小さいほうが閉口時の最大側方偏位量が大きくなることが報告されている。

このように、咀嚼運動は臼歯部咬合接触の違いにより影響を受けるが、前歯部咬合接触の影響を受けるかどうかは報告がない。

そこで、両側性平衡咬合を付与した全部床義歯と臼歯部咬合条件を変化させた全部床義歯について前歯部の咬合接触動態を観察し、前歯部咬合接触の傾向を検討した。次に、前歯部咬合接触の有無が咀嚼運動に与える影響について検討する必要があると考えた。そこで、前歯部接触滑走面を可撤式、臼歯部咬合条件を可変式とすることにより全部床義歯に4つの咬合条件を設定した。それぞれの咀嚼運動を計測し比較することにより、前歯部咬合接触の有無が咀嚼運動に与える影響について、臼歯部咬合条件をからめて検討した。

6. 実験結果

1) 前歯部の咬合接触について

本実験の結果から、bilateral balanced occlusionよりnon-balanced occlusionのほうが前歯部の接触率が高かった。また、部位別に見るとbilateral balanced occlusionにおいては中切歯の接触率が咀嚼側犬歯、非咀嚼側犬歯に比べ非常に少なかったのに対し、non-balanced occlusionにおいては中切歯の接触率が増し、咀嚼側犬歯との差はなくなっていた。

臼歯部に3種類の咬頭傾斜角度の人工歯を用いその咀嚼運動を検討した吉田⁴³⁾、Woelfelら⁷⁹⁾の

研究によると咬頭傾斜角度が減少すると咀嚼運動経路が変化し、閉口時の側方偏位量が大きくなる。本実験、bilateral balanced occlusion の義歯は、balancing contact の存在³⁾により義歯が比較的安定し、また、その非咀嚼側での咬合接触が、人工歯の咬頭傾斜に誘導されて咬頭嵌合位に至る²⁾ことから、咀嚼運動経路の偏位量が少なく、中切歯が接触するほどの前方偏位量を示すことはなかったと思われる。しかし、non-balanced occlusion においては、balancing contact が不安定なため義歯が安定せず、また、咬頭嵌合位に誘導する咬頭傾斜もないため、前方および側方偏位量が大きくなり、前歯部、特に中切歯の接触率が増加したと考えられる。

Non-balanced occlusion における食品差は、カマボコとピーナッツの間でみられ、カマボコのほうが有意に接触率が高かった。これは食品の被剪断性によるものと思われる。作業側臼歯部の接触率においてピーナッツはカマボコよりも接触率が低い^{4,80)}ことが報告されている。ピーナッツは咀嚼が進行しても完全に細片化されるまではその粒子が咬合面に介在する。それに対しカマボコは、剪断されやすくほぼ常に咬頭嵌合位に達する。したがって、咀嚼時にピーナッツはカマボコに比べ臼歯部咬合面が離開しており、上下前歯部間の距離もその影響を受け、接触率が低かったと考えられる。

また、non-balanced occlusion において咀嚼側差があり、非習慣性咀嚼側のほうが接触率が高かった。熊谷²¹⁾は全部床義歯装着者の咀嚼運動経路を習慣性咀嚼側と非習慣性咀嚼側で比較し、習慣性咀嚼側のほうが安定した咀嚼運動パターンの出現率が大きいと報告している。習慣性咀嚼側においては、balancing contact が欠落しても学習によって獲得された咀嚼運動パターンによって咀嚼を営むため、比較的運動経路が一定しているが、非習慣性咀嚼側においては咀嚼運動経路が安定せず前方への偏位量が大きくなり、前歯部の接触率が増加したと考えられる。

咀嚼の進行に伴う変化を見てみると、bilateral

balanced occlusion, non-balanced occlusion とも咀嚼側犬歯は咀嚼の進行に伴い接触率が増加したが、非咀嚼側犬歯は咀嚼の進行に伴う変化は見られなかった。咀嚼の進行に伴い食品は細分化され咀嚼側咬合面に介在する量は少なくなっていくため、上下前歯部間の距離も咀嚼の進行に従い接近していく。全部床義歯装着者の咀嚼の中心である咀嚼側小臼歯部に近接した咀嚼側犬歯は、その影響を受け、咀嚼の進行に伴い接触率が増加していったと思われる。そのため、咀嚼側犬歯における接触率の増加傾向は、咬合面に介在する量が、咀嚼前期と後期で差がある食品ほど大きくなっている。一方、非咀嚼側咬合面にはほとんど食塊が介在しない。しかも、非咀嚼側犬歯が接触するのは咀嚼側から非咀嚼側に滑走し、開口していく時期が大部分である。そのため非咀嚼側犬歯は咀嚼側咬合面に介在する食塊の量の影響を受けず、咀嚼の進行に伴う変化がみられなかったと考えられる。

前歯部の接触が、起こる時期について下顎運動を基に検討した結果、non-balanced occlusion の非習慣性咀嚼側咀嚼における咀嚼側犬歯以外はすべて、最上方点の咬頭嵌合位から開口路に向かう際に接触するもののほうが、最上方点の咬頭嵌合位に達するまでの閉口路において接触するものよりも多かった。正常有歯顎者の咬頭嵌合位付近における咀嚼運動経路を矢状面で見ると開口路が閉口路よりも前方に位置する⁸¹⁾ことが報告されている。全部床義歯装着者に関しても、咬頭嵌合付近で前方に滑走し前歯に接触しながら開口していく様相が考えられる。しかし、non-balanced occlusion の非習慣性咀嚼側咀嚼においては、咀嚼経路が不安定なため涙滴状ではない咀嚼パターンが増加し、閉口路の咬頭嵌合位に達する前に接触するものが多かったと考えられる。

2) 咀嚼運動について

全部床義歯装着者の咀嚼運動は鋭敏なフィードバック機能を持つ歯根膜⁸²⁾を喪失し、代わりに感受性の劣る粘膜などの感覚受容器が代償的に働き営まれているものと思われる^{83,84)}。そのため、一定

のリズムでしか咀嚼を営むことができないという報告^{20,72)}もある。しかし、咀嚼運動を瞬時に制御する主要な受容器は閉口筋筋紡錘であり、その負荷、脱負荷に対する短潜時の応答は、歯根膜の有無に関係しない⁸⁵⁾、全部床義歯装着者の筋紡錘の感度は、歯根膜の喪失の代償性に上昇する⁸⁶⁾、などの報告もあり、一概に一定のリズムでしか咀嚼を営めないわけではない。全部床義歯装着者は、歯根膜⁸²⁾を有する有歯者と比較すると変化に対する反応は鈍いが、粘膜感覚、筋紡錘、口腔内受容器などの感覚入力によって、食品の性状、咬合様式に対応した咀嚼運動が営まれると考えられる。また、それらの差は、咀嚼初期において顕著であり、分析区間、被検食品や分析方法の選択により、咀嚼運動のリズムにも食品差、咬合様式差が現れると考えられる。

臼歯部の咬合条件間差は咀嚼周期、開口相時間、咬合相時間の平均値と閉口相時間の変動係数において認められた。全部床義歯の臼歯部咬合条件を替えその咀嚼運動を筋電図により比較した小野ら⁵²⁾の研究によると、咬頭傾斜角度が20°の人工歯に full balanced occlusion を与えた義歯は、ほかの咬合条件の義歯に比べ cycle time, duration が延長すると報告されている。本研究でも、咀嚼周期、開口相時間、咬合相時間の平均値は、臼歯部咬合条件が20°のものの方が長かった。また、閉口相時間の変動係数は、臼歯部咬合条件が0°のものの方が大きかった。臼歯部の咬合様式が義歯の安定に役立っているかということについて Boswell は “Enter bolus, exit balanced occlusion” と咀嚼時における両側性平衡咬合の必要性を批判している。しかし、小林³⁾は、咀嚼時、全部床義歯に変位が生じ、食塊の分だけ空いているはずの平衡側臼歯部に早期に咬合接触が起こり、それが義歯の安定に寄与していると述べている。また、非咀嚼側第一大臼歯部における咬合接触を観察した熊谷²¹⁾は、非咀嚼側での咬合接触が、人工歯の咬頭傾斜に誘導されて、咬頭嵌合位に至る様相を明らかにし、これが義歯の安定に貢献していると述べている。本研究において臼歯部咬合条件が

0°のものが、20°のものに比べ閉口相時間の変動係数が大きかったのは、臼歯部咬合条件が0°のものは、20°のものに比べ balancing contact が不安定となり、結果的に閉口相において咀嚼リズムが乱れたからと考えられる。

各運動相時間の平均値には差がないものの、咀嚼周期、閉口相時間、咬合相時間の変動係数は、前歯部咬合接触の有無により有意差が認められた。これは、前歯部の接触滑走面がなくなることにより咀嚼運動リズムの安定性が失われたことを示すものである。つまり、咬頭嵌合位において接触していない上下顎前歯が円滑に咀嚼を行うためのガイドとなり、全部床義歯を安定させるよう咀嚼運動をコントロールしていると考えられる。

閉口相時間の変動係数は、前歯部接触滑走面を撤去すると増加したが、実験1において、Type 2の接触頻度は少なかった。つまり、前歯部接触滑走面は閉口運動相の安定に関与しているが、その閉口時の接触頻度は少ない。この理由として、実際は閉口運動のガイドに前歯部は用いられているのだが、微量の食片が介在し、0.01 mm の分解能があるメタル・オクルーザルでは接触が検知されなかったと考えられる。閉口運動時、前歯部で最もガイドの役割を果たす咀嚼側犬歯の Type 2 の接触率は、咀嚼の進行に伴い増加する。このことから、上下咀嚼側犬歯は実際に滑走しているのだが、メタル・オクルーザルに検知される接触滑走の頻度は、介在する食品が少なくなった咀嚼後期にならないと高くなり、咀嚼全体でみるとその頻度は少なかったと考えられる。

咬合相時間の変動係数は、前歯部接触滑走面を撤去すると増加した。これは、実験1で、非咀嚼側犬歯、中切歯において検知された Type 1 の接触が咀嚼の安定、つまり、咀嚼運動を開口に向かわせる役割があるのではないかと考えられる。非咀嚼側臼歯部の咬合接触終了時を基準として、非咀嚼側犬歯の咬合接触開始時、終了時の time lag を計測したところ、食品の種類、臼歯部咬頭傾斜角度にかかわらず非咀嚼側犬歯 Type 1 の接触は、臼歯が離開する直前に接触し、直後に離開す

表3 非咀嚼側臼歯部接触終了時に対する非咀嚼側犬歯の time lag

20°	ピーナッツ	右	接触開始	3.91
			接触終了	-2.95
		左	接触開始	6.19
			接触終了	-1.48
	カマボコ	右	接触開始	3.31
			接触終了	-0.79
0°		左	接触開始	1.85
			接触終了	-2.62
	ニンジン	右	接触開始	5.55
			接触終了	-1.75
		左	接触開始	7.30
			接触終了	-0.24
0°	ピーナッツ	右	接触開始	1.74
			接触終了	-5.79
		左	接触開始	5.31
			接触終了	-3.30
	カマボコ	右	接触開始	2.03
			接触終了	-4.35
0°		左	接触開始	2.66
			接触終了	-2.91
	ニンジン	右	接触開始	2.26
			接触終了	-4.59
		左	接触開始	6.91
			接触終了	-0.88

る様相が明らかとなった(表3)。このことから、非咀嚼側犬歯が、臼歯部の接触滑走から開口へ向かわせるトリガーの役割を果たしていることがうかがえる。

また、この役割は実験1の非咀嚼側犬歯、中切歯の接触率に食品差、咀嚼の進行に伴う差がなかったことから、食品、咀嚼時期にかかわらず果たされているものと考えられる。

以上のことから、中心咬合位においては接触していない全部床義歯の前歯部が、咀嚼運動中には接触しており、その接触頻度は臼歯部咬合条件に

よって変化することが明らかとなった。また、その前歯部咬合接触面の有無によって咀嚼運動リズムが異なることが示唆された。

V. 結 論

両側性平衡咬合を付与した全部床義歯前歯部の機能時における意義を検討するため、前歯部の接触を検知可能な義歯により咀嚼時における接触動態を観察し、続いて前歯部、臼歯部の咬合条件を変化させた全部床義歯の咀嚼運動リズムを計測、検討した結果、以下の結論を得た。

1. 咬頭傾斜角度が20°の人工歯に両側性平衡咬合を付与した全部床義歯の咀嚼側犬歯、中切歯、非咀嚼側犬歯には食品咀嚼時に接触が認められる。中切歯の接触率は咀嚼側犬歯、非咀嚼側犬歯に比べて少なかった。

2. 全部床義歯の前歯部は、咬合条件を bilateral balanced occlusion から non-balanced occlusion へ変化させると接触率が増加した。特に、中切歯においてその変化が大きかった。

3. 全部床義歯の咀嚼側犬歯の接触率は、咀嚼の進行に伴い増加した。中切歯は、咬合条件が bilateral balanced occlusion のときは咀嚼の進行に伴う変化はないが、non-balanced occlusion のときは咀嚼の進行に伴い増加した。非咀嚼側犬歯は咀嚼の進行に伴う変化はみられなかった。

4. 全部床義歯装着者の咀嚼リズムは、臼歯部の条件によって差が認められ、特に閉口相時間の変動係数は、臼歯部咬合条件が0°の義歯のほうが臼歯部咬合条件が20°の義歯に比べ大きかった。

5. 全部床義歯装着者の咀嚼リズムは、前歯部接触滑走面の有無により差が認められ、咀嚼周期、閉口相時間、咬合相時間の変動係数は、前歯部接触滑走面がないもののほうがあるものに比べ大きかった。

以上のことから、全部床義歯装着者の咀嚼運動の安定には前歯部の咬合接触が寄与していることが咀嚼時咬合接触、咀嚼運動リズムの面から明らかとなった。

謝 辞

稿を終えるにあたり、ご懇篤なるご指導とご校閲を賜りました長尾正憲教授に謹んで感謝の意を表します。

また日頃より、終始懇切なるご指導、ご教示をいただきました鈴木哲也講師ならびに小林賢一講師に厚くお礼申し上げます。合わせて本研究に多大なる献身的なご協力をいただきました被験者の皆様、ならびに教室員各位に謹んで感謝の意を表します。

本論文の要旨の一部は、平成8年5月、第95回日本補綴歯科学会において発表した。

文 献

- 1) Gysi, A. : Practical application of research results in denture construction. J. Am. Dent. Assoc. 16 : 199-223, 1929.
- 2) Jankelson, B., Hoffman, G. M. and Hendron, J. A. : The physiology of the stomatognathic system. J. Am. Dent. Assoc. 46 : 375-386, 1953.
- 3) 小林賢一 : 全部床義歯の咀嚼時における咬合接触の動態—特に、非咀嚼側について—。補綴誌 27 : 150-167, 1983.
- 4) 守澤正幸 : 全部床義歯の咀嚼時における咬合接触。口病誌 53 : 255-280, 1986.
- 5) Hicky, J. C. and Zarb, G. A. : Prosthodontic treatment for edentulous patients. St. Louis, 1980, Mosby.
- 6) Harper, R. N. : The incisive papilla. J. Dent. Res. 27 : 661-668, 1948.
- 7) Pound, E. : Applying harmony in selecting and arranging teeth. Dent. Clin. North. Am. March : 241-258, 1962.
- 8) Raroff, A. R. : Arranging artificial teeth according to anatomic landmarks. J. Prosthet. Dent. 38 : 120-130, 1977.
- 9) Watt, D. M. : Morphological changes in the denture bearing area following the extraction of maxillary teeth. Br. Dent. J. 136 : 225-235, 1974.
- 10) 長尾正憲, 平井敏博, 林都志夫 : 人工歯の配列順序と基準について。歯科ジャーナル 15 : 153-161, 1982.
- 11) Frush, J. P. and Fisher, R. D. : Dentogenics ; Its practical application. J. Prosth. Dent. 9 : 914, 1959.
- 12) Esposito, S. J. : Esthetics for denture patients. J. Prosthet. Dent. 44 : 608-615, 1980.
- 13) Martone, A. L. : Complete denture esthetics and its relation to facial esthetics. Dent. Clin. North. Am. March : 89-100, 1967.
- 14) Lombardi, R. E. : The principles of visual perception and their clinical application to denture esthetic. J. Prosthet. Dent. 29 : 358-382, 1973.
- 15) 山縣健佑 : 前歯人工歯の機能的排列。補綴臨床 19 : 293-306, 1986.
- 16) Pound, E. : Utilizing speech to simplify a personalized denture service. J. Prosth. Dent. 24 : 586-600, 1970.
- 17) Pound, E. : Controlling anomalies of vertical dimension and speech. J. Prosthet. Dent. 36 : 124-135, 1976.
- 18) Murrell, G. A. : Phonetics, function and anterior occlusion. J. Prosthet. Dent. 32 : 23-31, 1974.
- 19) 林都志夫 (編) : 全部床義歯補綴学。東京, 1987, 医歯薬出版, 266-268.
- 20) 鹿野洋一 : 総義歯装着者の咀嚼機能評価に関する臨床的研究—正常有歯顎者と総義歯装着者の咀嚼運動の比較について—。補綴誌 34 : 318-332, 1990.
- 21) 熊谷 宏 : 全部床義歯装着者の咀嚼運動に関する臨床的研究—咀嚼運動経路と咬合接触について—。口病誌 60 : 15-34, 1993.
- 22) 保母須弥也 : 咬合学事典。東京, 1980, 書林, 236.
- 23) Lee, R. L. : アンテリオール・ガイダンス アドバンス・イン・オクルージョン 第3章。東京, 1984, 東京歯材社, 2-21.
- 24) 小林賢一, 守澤正幸, 渡辺竜登美, 関田俊明, 長尾正憲 : テレメータリングによる全部床義歯の咬合接触。補綴誌 33 : 94-105, 1989.
- 25) Yurkstas, A. A. and Emerson, W. H. : A study of tooth contact during mastication with artificial dentures. J. Prosth. Dent. 4 : 168-174, 1954.
- 26) Kaires, A. K. : A study of occlusal surface contacts in artificial dentures. J. Prosth. Dent. 7 : 553-564, 1957.
- 27) Kaires, A. K. : Occlusal surface contacts during mastication. J. Prosth. Dent. 9 : 952-961, 1959.
- 28) Neill, D. J. : A study of contact between artificial dentures using incorporated radio transmitters. Int. Dent. J. 14 : 255-259, 1964.
- 29) Brewer, A. A. and Hudson, D. C. : Application of miniaturized electronic devices to the study of tooth contact in complete dentures. J. Prosth. Dent. 11 : 62-72, 1961.
- 30) Brill, N., Tryde, G. and Schübeler, S. : The role of learning in denture retention. J. Prosth. Dent. 10 : 468-475, 1960.
- 31) Kapur, K. K., Soman, S. and Stone, K. : The

- effect of denture factors on masticatory performance Part I. Influence of denture base extension. *J. Prosth. Dent.* 15 : 54-64, 1965.
- 32) Kapur, K. K. and Soman, S. : The effect of denture factors on masticatory performance Part IV. Influence of occlusal patterns. *J. Prosth. Dent.* 15 : 662-670, 1965.
 - 33) 遠藤憲史 : 総義歯における咬合高径の相違による咀嚼力および咬合力に関する研究. 補綴誌 20 : 755-772, 1976.
 - 34) 藤本俊男, 井上恵司, 鍵谷隆一, 深水皓三, 川口隆彦, 森谷良彦 : 総義歯装着者の咀嚼筋筋電図に関する経時的研究 第1報 Tapping 20 回における Silent Period の持続時間と発現頻度, 咬みしめ時の筋放電活動について. 補綴誌 22 : 343-356, 1978.
 - 35) 津島隆司 : 筋電図法による総義歯装着者の咀嚼機能評価に関する研究. 広大歯誌 14 : 114-128, 1982.
 - 36) 山本克之, 泉田一蔵, 田島直孝, 山田博明, 五藤典男, 野間道博, 伊ヶ崎裕, 本多 賢, 森谷良彦 : 総義歯装着者の咀嚼筋筋電図に関する経時的研究 第3報 咀嚼運動中における silent period の持続時間と発現頻度について. 補綴誌 27 : 20-31, 1983.
 - 37) 竹内敏郎 : 筋電図学的研究による全部床義歯装着者の咀嚼リズム. 補綴誌 21 : 427-494, 1977.
 - 38) 津島隆司, 黒田勝博, 岡根秀明, 長沢 亨, 津留宏道 : 天然歯列者と総義歯装着者の咀嚼筋活動の比較に関する筋電図学的研究. 補綴誌 25 : 826-831, 1981.
 - 39) 三田貢司, 小林義典 : 咀嚼機能の筋電図学的評価に関する臨床的研究. 歯学 76 : 711-760, 1988.
 - 40) 長沢 亨, 高森 晃, 津田正昭, 津留宏道 : 各種食品咀嚼時における咀嚼筋活動の筋電図学的研究 II. 総義歯使用者について. 補綴誌 14 : 120-126, 1970.
 - 41) 山本 誠 : 全部床義歯装着者の咀嚼能率, 咀嚼筋活動および下顎運動による咀嚼機能評価. 阪大歯学誌 38 : 303-331, 1993.
 - 42) 柳沢幸江, 田村厚子, 赤坂守人, 寺元芳子 : 食品の物性と接触機能に関する研究 第1報 食品物性の器械的測定, 並びに食品分類について. 小児歯誌 23 : 962-983, 1985.
 - 43) 吉田耕一郎 : 臼歯部人工歯の咬頭傾斜角が総義歯装着者の咀嚼機能に及ぼす影響について. 広大歯誌 16 : 64-81, 1984.
 - 44) 志賀 博, 小林義典 : 咀嚼運動の分析による咀嚼機能の客観的評価に関する研究. 補綴誌 34 : 1112-1126, 1990.
 - 45) van der Bilt, A., van der Glas, H. W., Olthoff, L. W. and Bosman, F. : The effect of particle size reduction on the jaw gape in human mastication. *J. Dent. Res.* 70 : 931-937, 1991.
 - 46) Carpio, L. C., Tasaki, M., Velasco, J. and McCall, W. D. : Bolus size effects on chewing patterns and masticatory muscle activity. *J. Dent. Res.* 74 : 135, 1995.
 - 47) 田島篤治 : 有床義歯の均衡と人工歯の排列および削合との関係について. 歯科学報 66 : 715-765, 1966.
 - 48) Thompson, M. J. : Masticatory efficiency as related to cusp form in denture prosthesis. *J. Am. Dent. Assoc.* 24 : 207-219, 1937.
 - 49) Trapozzano, V. R. and Lazzari, J. B. : An experimental study of the testing of occlusal patterns on the same denture bases. *J. Prosth. Dent.* 2 : 440-457, 1952.
 - 50) Frechette, A. R. : Masticatory forces associated with the use of various types of artificial teeth, A preliminary report. *J. Prosth. Dent.* 5 : 252-267, 1955.
 - 51) Hickey, J. C., Kleider, J. A., Boucher, C. O. and Storz, O. : A method of studying the influence of occlusal schemes on muscular activity. *J. Prosth. Dent.* 9 : 498-505, 1959.
 - 52) 小野兼義, 旗手 敏 : 有床義歯の付与する咬合接触様式に関する研究—Lingualized Occlusion が咀嚼機能に及ぼす影響について—. 歯学 76 : 107-137, 1988.
 - 53) Schultz, A. W. : Comfort and chewing efficiency in dentures. *J. Prosth. Dent.* 1 : 38-48, 1951.
 - 54) Wallace, D. H. : The use of gold occlusal surface in complete and partial dentures. *J. Prosth. Dent.* 14 : 326-333, 1964.
 - 55) Woodward, J. D. and Gattozi, J. G. : Simplified gold occlusal technique for removal restorations. *J. Prosthet. Dent.* 27 : 447-450, 1972.
 - 56) Koehne, C. L. and Morrow, R. M. : Construction of denture teeth with gold occlusal surfaces. *J. Prosth. Dent.* 23 : 449-455, 1970.
 - 57) Schneider, R. L. : Custom metal occlusal surfaces for acrylic resin denture teeth. *J. Prosthet. Dent.* 46 : 98-101, 1981.
 - 58) 丹野雅仁 : 有床義歯レジン臼歯咬合面部の金属化について(2). 歯科技工 13 : 821-829, 1985.
 - 59) 小林賢一 : レジン歯臼歯部の咬合面金属化について. QDT 14 : 1305-1311, 1989.
 - 60) Nicholas, W. T. and Flamme, J. : パラレル・ピンを用いて, レジン歯咬合面をメタル・オクルーザルに置換する方法. *Quintessence. Dent. Technol.* 13 : 501-504, 1988.
 - 61) 真鍋 顕 : I. R. V. によるパーシャル・デンチャー—典型的複合欠損における機能的, 予防歯周病学的対応—(下). 補綴臨床 14 : 27-40,

- 1981.
- 62) Lemmer, J., Lewin, A. and van Rensberg, L. B. : The measurement of jaw movement. Part 1. J. Prosthet. Dent. 36 : 211-218, 1976.
- 63) Lemmer, J., Lewin, A. and van Rensberg, L. B. : The measurement of jaw movement. Part 2. J. Prosthet. Dent. 36 : 312-318, 1976.
- 64) 瑞森崇弘, 桑原隆男, 西尾公一, 宮内修平, 丸山剛郎 : Sirognathograph と パーソナル・コンピュータにより構成した下顎運動記録・解析システム. 顎機能 2 : 169-174, 1984.
- 65) 中村康弘 : 咀嚼運動における咬合接触の機能的意義に関する臨床的研究. 阪大歯学誌 35 : 486-516, 1990.
- 66) 西尾公一 : 咀嚼運動における咬合様式の機能的意義に関する臨床的研究. 阪大歯学誌 33 : 267-300, 1988.
- 67) 喜多村絵里, 高島史男, 宮内修平, 丸山剛郎 : 前歯部交叉咬合が顎関節機能に及ぼす影響に関する研究. 補綴誌 31 : 1216-1226, 1987.
- 68) 遠藤義樹 : 総義歯装着者の咀嚼機能に関する臨床的研究—床下粘膜の触・圧感覚の違いが咀嚼筋活動に及ぼす研究—. 補綴誌 35 : 316-340, 1991.
- 69) Hofmann, M. and Pröschel, P. : Unterkieferdynamik und Kaumuster von Totalprothesenträgern und Vollbezahnten—Eine Pilotstudie. Dtsch. Zahnärztl. Z. 37 : 763-771, 1982.
- 70) 丸山剛郎, 西尾公一 : 新しい下顎運動記録装置 Sirognathograph と同解析コンピュータ・システム. 歯界展望 63 : 1535-1546, 1984.
- 71) 荒井節男 : 磁場を応用した下顎運動測定装置 (Sirognathograph) の特性. 歯学 75 : 1089-1100, 1988.
- 72) 竹前健彦 : 咀嚼運動相からみた全部床義歯装着者の咀嚼リズムに関する研究. 補綴誌 27 : 285-291, 1983.
- 73) 伊崎克弥 : ヒトの咀嚼運動経路の分析—正常有歯顎者および総義歯装着者について—. 補綴誌 29 : 657-674, 1985.
- 74) 森 隆司, 甲藤克彦, 川口豊造 : 顎機能に占める咬頭嵌合位の意義. 顎機能 3 : 189-194, 1985.
- 75) Jemt, T. and Olsson, K. : Computer-based analysis of the single chewing cycle during mastication in repeated registration. J. Prosthet. Dent. 52 : 437-443, 1984.
- 76) 田中康隆 : EMG Coordination Pattern からみた咀嚼運動の食品差について. 補綴誌 32 : 798-813, 1988.
- 77) 鹿野洋一, 遠藤義樹, 日塔睦雄, 伊東 真, 児玉厚三, 関合正行, 田中久敏 : 総義歯装着者の咀嚼運動分析における咬合相認識に関する一考察. 顎機能 8 : 195-200, 1990.
- 78) 平井敏博, 田中 収, 石島 勉 : フルデンチャーの咬合を臨床的に考える —前歯群の意味するもの—. 歯科ジャーナル 32 : 669-681, 1990.
- 79) Woelfel, J. B., Hickey, J. C. and Allison, M. L. : Effect of posterior tooth form on jaw and denture movement. J. Prosthet. Dent. 12 : 922-939, 1962.
- 80) Griffin, C. J., *et al.* : Analysis of the effects of treatment on some reflexes of human jaw elevator muscles. Aust. Dent. J. 23 : 480-487, 1978.
- 81) 森 隆司 : 咀嚼運動経路の研究—空口側方滑走運動路および食品の影響—. 補綴誌 26 : 274-297, 1982.
- 82) 森本俊文 : 咀嚼力の調整に関与する歯根膜感覚の役割. 歯医学誌 8 : 18-24, 1989.
- 83) Hickey, J. C., Zarb, G. A. and Bolender, C. L. (田中久敏, 松本直之監訳) : 無歯顎患者の補綴治療, 第2版. 東京, 1988, 医歯薬出版, 3-25.
- 84) 平井敏博, 又井直也, 安斎 隆, 中澤 潤, 長尾正憲 : 全部床義歯装着者の咀嚼リズム—機能的評価法による分析—. 補綴誌 30 : 12-19, 1986.
- 85) 小林章二 : 全部床義歯装着者における顎運動の負荷ならびに脱負荷に対する短潜時応答. 口病誌 61 : 56-70, 1994.
- 86) 平場勝成 : 脳幹レベルでの反射を用いた顎機能臨床検査法の検討. 厚生省厚生科学研究費補助金長寿科学総合研究平成4年度研究報告 vol.3 老年病各論, 1993, 長寿科学総合研究費中央事務局, 410-412.